

EJERCICIO 1: (45%)

En el intervalo de memoria V1 [0x25;0x2F] se tienen cargados valores que representan errores sobre un conjunto de dispositivos. Los bits 0, 1, 2 y 3 indican la gravedad de las fallas que tuvo dicho dispositivo. El significado del tipo de error se interpreta de la siguiente manera:

Bit 0 está puesto a 1: Falla menor

Bit 1 está puesto a 1: Falla crítica recuperada automáticamente

Bit 2 está puesto a 1: Falla crítica recuperada por fuerza bruta

Bit 3 está puesto a 1: Falla Grave, dispositivo bloqueado

Consigna: Escriba un programa en assembler para microcontroladores PIC16c84 que verifique en el intervalo V1 las cargas que registran dispositivos que hayan tenido Fallas Graves y Crítica Recuperada por Fuerza Bruta. Guardar en V2 [0x15;0x1F] las direcciones de V1 que hayan verificado esa condición.

EJERCICIO 2: (45%)

Un sistema recibe secuencialmente datos de 1 bit a través de su entrada X.

Diseñe un circuito que dé salida Z=1 cuando se haya recibido X=1 durante tres o más intervalos de reloj consecutivos.

Un ejemplo del comportamiento que describe el enunciado es el siguiente:

X: 011001011110111110.....

Z: 000000000100011110.....

Realizar:

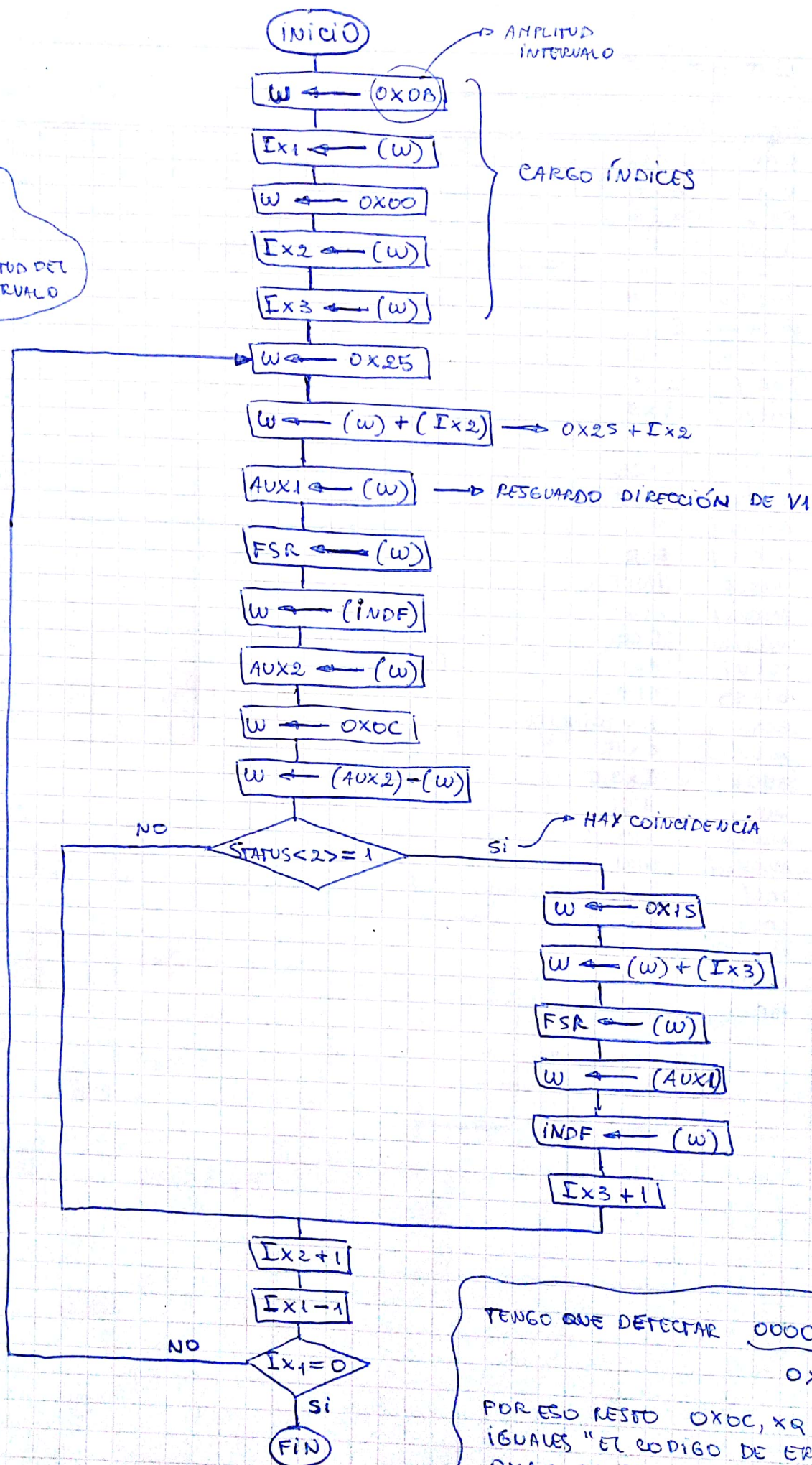
- Diagrama de estados.
- Tabla.
- Simplificaciones
- Circuito con biestables JK.

EJERCICIO 3: (10%)

- Codificar el número -52 en AIKEN, Exceso en 3, BCD zoneado y empaquetado con signo.
- Con el valor en obtenido en el código Aiken, aplicarle Hamming.

1

$$\begin{array}{r} 2F \\ - 25 \\ \hline + 0A \\ 1 \\ \hline 0B \end{array} \rightarrow \text{AMPLITUD DEL INTERVALO}$$



TENGO QUE DETECTAR 0000 11 00
0x0C

POR ESO RESTO 0x0C, XQ SI SON IGUALES "EL CODIGO DE ERROR" Y 0x0C, EL RESULTADO ME DA CERO Y STATUS<2> = 1, PORQUE ES EL BIT DE CERO.

LIST p = 16C84

;-----

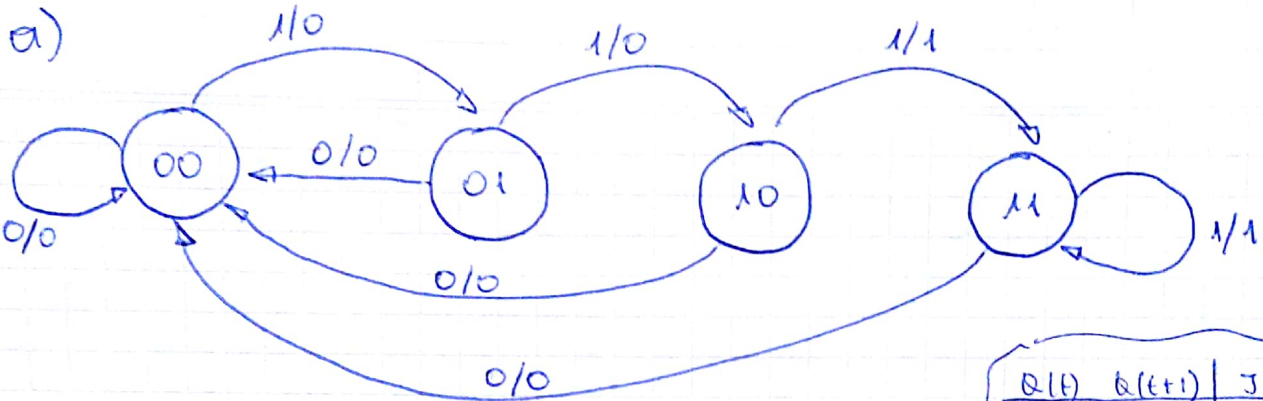
Ix1	equ	0x30
Ix2	equ	0x31
Ix3	equ	0x32
AUX1	equ	0x34
AUX2	equ	0x35

;-----

	movlw	0x0B
	movwf	Ix1
	movlw	0x00
	movwf	Ix2
	movwf	Ix3

BUCLE	movlw	0x25
	addwf	Ix2,0
	movwf	AUX1
	movwf	FSR
	movf	INDF,0
	movwf	AUX2
	movlw	0x0C
	subwf	AUX2,0
	btfss	STATUS,2
	GOTO	NOCOINCIDE
	movlw	0x15
	addwf	Ix3,0
	movwf	FSR
	movf	AUX1,0
	movwf	INDF
	incf	Ix3,1
NOCOINCIDE	incf	Ix2,1
	decfsz	Ix1,1
	GOTO	BUCLE
	fin	

2



Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

PARA 4 ESTADOS $\rightarrow$ 2 BITS

b)

ENTRADA	ESTADOS		ESTADOS SIG		SALIDA	FLIP-FLOPS			
X	A	B	A'	B'	Z	J _A	K _A	J _B	K _B
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	1	0	0	0	0	X	X	1
0	1	0	0	0	0	X	1	0	X
0	1	1	0	0	0	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	X	1	X
1	0	1	1	0	0	1	X	X	1
1	1	0	1	1	1	X	0	1	X
1	1	1	1	1	1	X	0	X	0

c)

AB

X	00	01	11	10
0			X	X
1		X	X	X

$J_A = XB$

AB

X	00	01	11	10
0	X	X	1	1
1	X	X		

$K_A = \bar{X}$

AB

X	00	01	11	10
0		X	X	
1	X	X	X	1

$J_B = X$

AB

X	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1		X

$K_B = \bar{A} + \bar{X}$

AB

X	00	01	11	10
0				
1			1	1

$Z = XA$

d)

